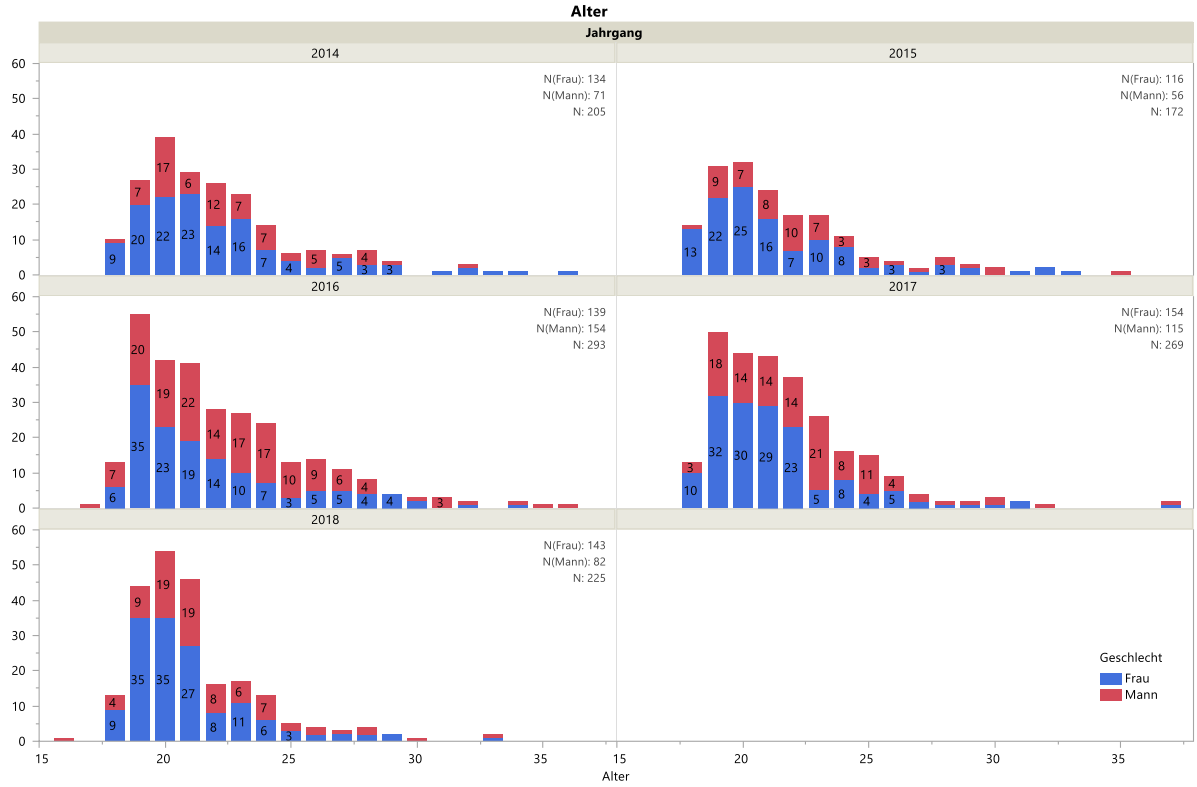
Aufgabe 11

Laden Sie aus Moodle die Datei „Etschberger_Umfrage_HSA.csv“ mit den HSA Umfragedaten von Prof. Etschberger und öffnen Sie diese in JMP.

Erstellen Sie mit Hilfe des GraphBuilders in JMP eine Übersichtsgrafik zur Darstellung der Altersverteilung in den einzelnen Jahrgängen überlagert nach dem Geschlecht entsprechend der folgenden Abbildung.



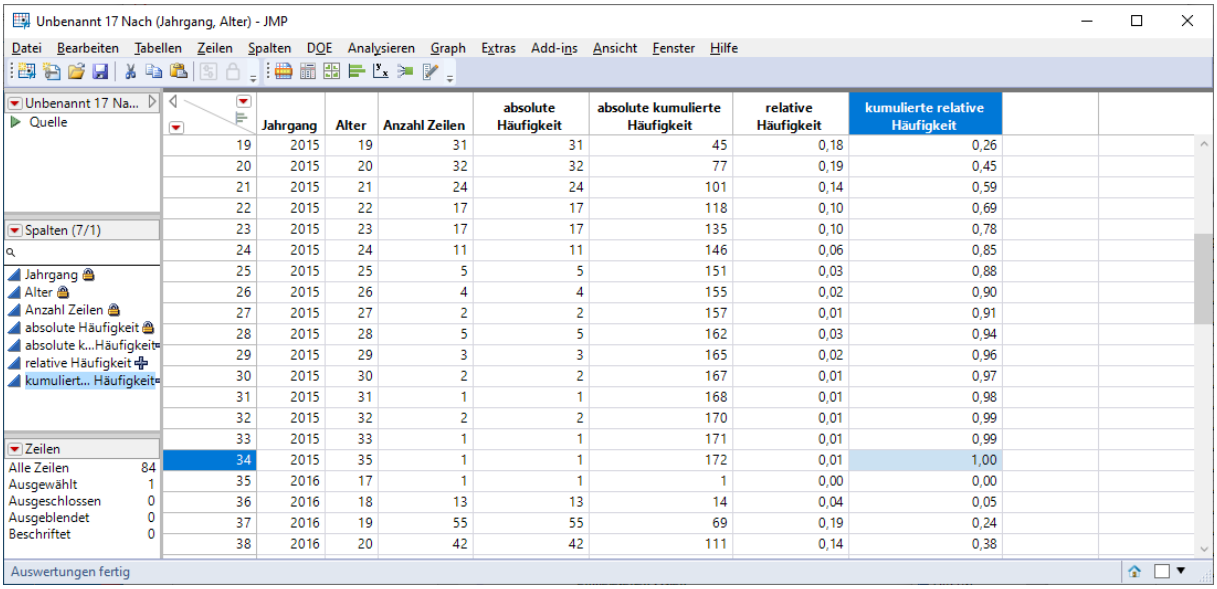
Aufgabe 12

Fassen Sie die Ursprungstabelle in einer neuen Tabelle zusammen, in der für jedes Alter die absolute Häufigkeit angegeben wird, gruppiert nach dem Jahrgang.

Erstellen Sie anschließend in dieser Tabelle die drei neuen Formelspalten „absolute kumulierte Häufigkeit“, „relative Häufigkeit“ und „kumulierte relative Häufigkeit“. Erstellen Sie für jede dieser Spalten die notwendige Formel zur Berechnung der verschiedenen Häufigkeiten jedes Alters, gruppiert nach Jahrgang (siehe folgenden Screenshot).

Hinweise: 1) Es müssen Fallunterscheidungen zur Behandlung der ersten Zeile der Tabelle und zum Wechsel der Jahrgänge verwendet werden. 2) Viel Statistik Funktionen die auf Spalten arbeiten (Col Sum, Col Median, …) erlauben die Angabe einer Gruppierungsspalte als „by“-Parameter.

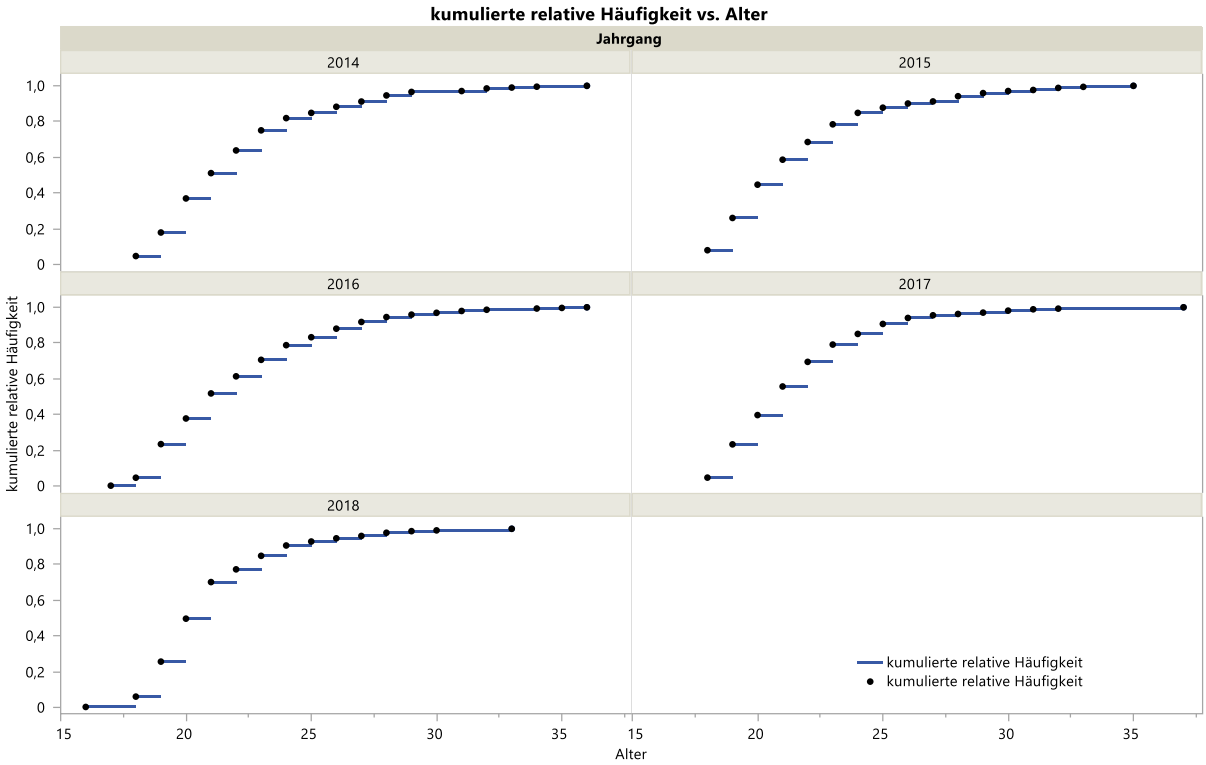
Warum enthält die relative kumulierte Häufigkeit in der letzten Zeile eines Jahrgangs eine 1?



	Jahrgang	Alter	Anzahl Zeilen	absolute Häufigkeit	absolute kumulierte Häufigkeit	relative Häufigkeit	kumulierte relative Häufigkeit
19	2015	19	31	31	45	0,18	0,26
20	2015	20	32	32	77	0,19	0,45
21	2015	21	24	24	101	0,14	0,59
22	2015	22	17	17	118	0,10	0,69
23	2015	23	17	17	135	0,10	0,78
24	2015	24	11	11	146	0,06	0,85
25	2015	25	5	5	151	0,03	0,88
26	2015	26	4	4	155	0,02	0,90
27	2015	27	2	2	157	0,01	0,91
28	2015	28	5	5	162	0,03	0,94
29	2015	29	3	3	165	0,02	0,96
30	2015	30	2	2	167	0,01	0,97
31	2015	31	1	1	168	0,01	0,98
32	2015	32	2	2	170	0,01	0,99
33	2015	33	1	1	171	0,01	0,99
34	2015	35	1	1	172	0,01	1,00
35	2016	17	1	1	1	0,00	0,00
36	2016	18	13	13	14	0,04	0,05
37	2016	19	55	55	69	0,19	0,24
38	2016	20	42	42	111	0,14	0,38

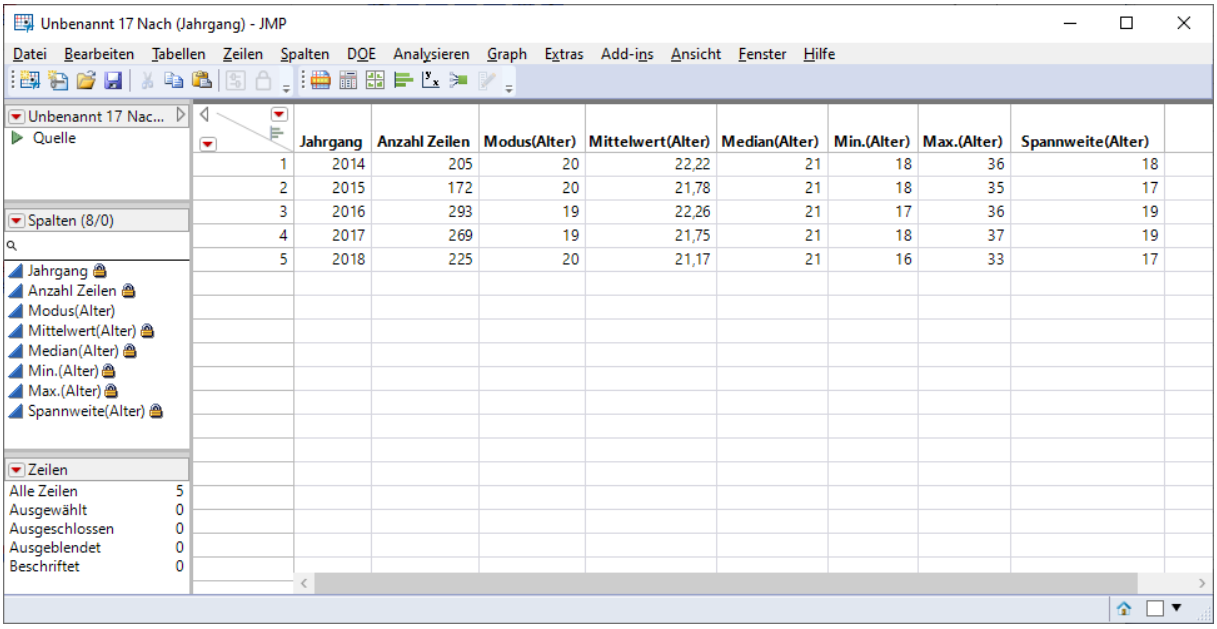
Aufgabe 13

Erstellen Sie mit Hilfe des GraphBuilders die empirische Verteilungsfunktion für jeden Jahrgang (siehe folgende Abbildung). Geben Sie für jeden Jahrgang die kumulierte relative Häufigkeit der Studierenden an, die höchstens 20 Jahre alt sind.



Aufgabe 14

Geben Sie für jeden Jahrgang Modus, Median und arithmetischen Mittelwert des Alters sowie minimales und maximales Alter und dessen Spannweite. Stimmen Ihre Werte mit folgender Tabelle überein? Falls nein, warum nicht? Denken Sie, der arithmetische Mittelwert ist in diesem Fall ein geeigneter Lageparameter?



	Jahrgang	Anzahl Zeilen	Modus(Alter)	Mittelwert(Alter)	Median(Alter)	Min.(Alter)	Max.(Alter)	Spannweite(Alter)
1	2014	205	20	22,22	21	18	36	18
2	2015	172	20	21,78	21	18	35	17
3	2016	293	19	22,26	21	17	36	19
4	2017	269	19	21,75	21	18	37	19
5	2018	225	20	21,17	21	16	33	17

Aufgabe 15

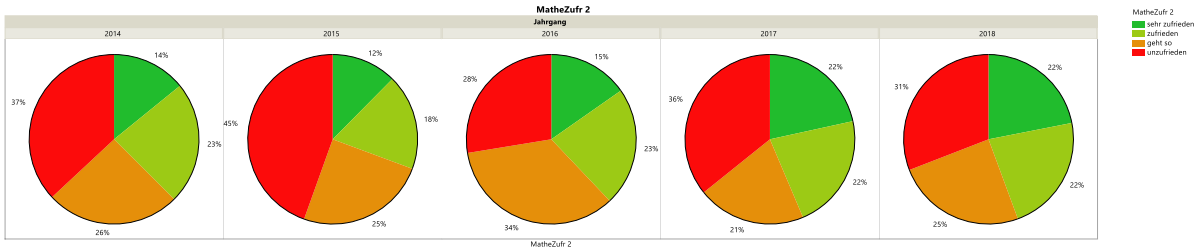
Die Spalte „MatheZufr“ gibt die Zufriedenheit der Studierenden mit der erreichten Note in Mathematik als Text an.

Verwenden Sie das Werkzeug „Neu kodieren…“ um eine neue Spalte zu erstellen, in der den einzelnen Texten ein geeigneter Zahlenwert zugeordnet ist. Benennen Sie anschließend die Spalte und weißen Sie ihr einen geeigneten Datentyp und eine Skala zu. Welcher Datentyp und welche Skala sind geeignet?

Weisen Sie nun der Spalte ein den Spalteneigenschaften den einzelnen Zahlenwerten geeignete Wertebeschriftungen zu, so dass in der Tabelle und in daraus erzeugten Grafiken diese Texte als Beschriftung angezeigt werden.

Aufgabe 16

Erstellen Sie für alle Jahrgänge ein „Tortendiagramm“, welches die Verteilung der Zufriedenheit mit der erreichten Mathenote darstellt. Die einzelnen Notenstufen sollen dabei farblich kodiert werden (unzufrieden = rot, geht so = gelb, zufrieden = hellgrün, sehr zufrieden = dunkelgrün). Außerdem sollen die Prozentzahlen ohne Nachkommastellen neben den Kreissegmenten dargestellt werden. (Siehe folgendes Diagramm. Hinweis: Per Doppelklick auf die Legende können Sie diese formatieren).



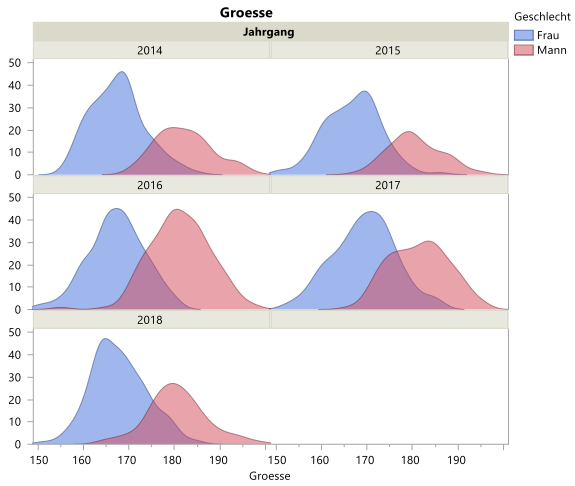
Aufgabe 17

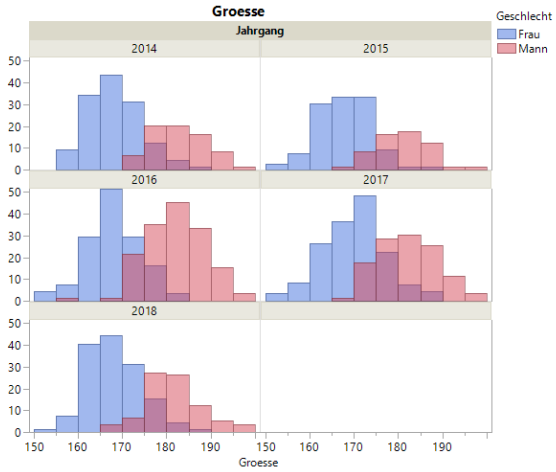
Geben Sie für jeden Jahrgang den Modus für die Zufriedenheit an. Erstellen Sie anschließend für jeden Jahrgang die empirische Verteilungsfunktion und bestimmen Sie den Prozentsatz der Studierenden, welche ihre Zufriedenheit mit „geht so“ oder besser bewertet haben.

Aufgabe 18

Wechseln Sie nun zurück zur ursprünglichen Tabelle und lassen Sie sich die Verteilung der Größe als Histogramm je Jahrgang getrennt nach Geschlecht anzeigen. Bestimmen Sie den Modalwert. Was fällt Ihnen auf? Lassen Sie sich jeweils das Diagramm der kumulierten Verteilung anzeigen (Hinweis: Rotes Dreieck, Diagramm der kumulierten Verteilung).

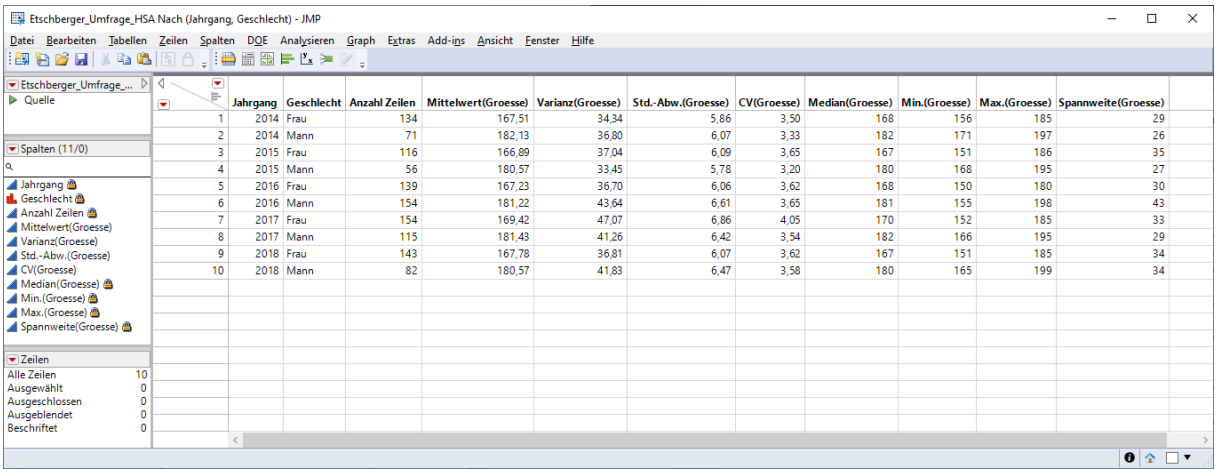
Erstellen Sie anschließend mit dem GraphBuilder einen Dichteplot und ein Histogramm je Jahrgang, wobei die Geschlechter überlagert dargestellt werden (siehe folgende Grafiken).





Aufgabe 19

Erstellen Sie eine neue Tabelle als Zusammenfassung und lassen Sie sich darin Mittelwert, Varianz, Standardabweichung, Variationskoeffizient, Median, Minimum, Maximum und Spannweite der Größe je Jahrgang und Geschlecht berechnen. Setzen Sie die Anzahl der Nachkommastellen für Mittelwert, Varianz, Standardabweichung und Variationskoeffizient auf zwei.



	Jahrgang	Geschlecht	Anzahl Zeilen	Mittelwert(Groesse)	Varianz(Groesse)	Std.-Abw.(Groesse)	CV(Groesse)	Median(Groesse)	Min.(Groesse)	Max.(Groesse)	Spannweite(Groesse)
1	2014	Frau	134	167,51	34,34	5,86	3,50	168	156	185	29
2	2014	Mann	71	182,13	36,80	6,07	3,33	182	171	197	26
3	2015	Frau	116	166,89	37,04	6,09	3,65	167	151	186	35
4	2015	Mann	56	180,57	33,45	5,78	3,20	180	168	195	27
5	2016	Frau	139	167,23	36,70	6,06	3,62	168	150	180	30
6	2016	Mann	154	181,22	43,64	6,61	3,65	181	155	198	43
7	2017	Frau	154	169,42	47,07	6,86	4,05	170	152	185	33
8	2017	Mann	115	181,43	41,26	6,42	3,54	182	166	195	29
9	2018	Frau	143	167,78	36,81	6,07	3,62	167	151	185	34
10	2018	Mann	82	180,57	41,83	6,47	3,58	180	165	199	34

Aufgabe 20

Wechseln Sie zurück zur Ursprungstabelle und verwenden Sie das Spalten-Dienstprogramm „Formel für Klassenbildung erzeugen…“ mit den Einstellungen für die Klassenbreite Offset = 150, Breite = 10 um eine neue Spalte für die Klassierung der Größe zu erstellen.

Erzeugen Sie anschließend eine neue Tabelle als Zusammenfassung mit der Kenngröße N für die Spalte Größe und der Klassierungsspalte für die Größe, der Jahrgangsspalte und der Spalte für das Geschlecht als Gruppe.

Lassen Sie sich nun wieder die Verteilung als Histogramm anzeigen, wobei Sie für „Y, Spalten“ die Klassierungsspalte und für „Nach“ die Spalten Geschlecht und Jahrgang eintragen. Tragen Sie zusätzlich die Spalte „N(Groesse)“ in das Feld „Häufigkeit“ ein. Vergleichen Sie die erzeugten Diagramme mit denjenigen, bei denen das Feld „Häufigkeit“ leer bleibt. Was ist der Grund für den Unterschied?

Bestimmen Sie zum Schluss den Modalwert.

Aufgabe 21

Berechnen Sie nun für jeden Jahrgang und für jedes Geschlecht auf Basis der klassierten Daten den Schätzwert für das arithmetische Mittel anhand der in der letzten Vorlesung vorgestellten Formel. Vergleichen Sie den Schätzwert mit den arithmetischen Mittelwerten aus Aufgabe 19. Werden diese eher über- oder unterschätzt?